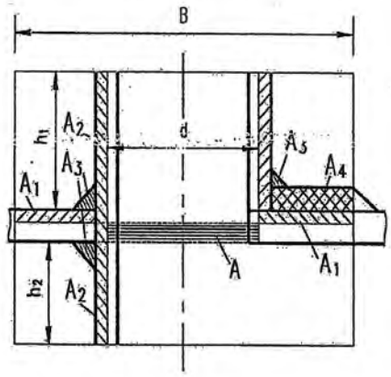
开孔补强计算		计算单位	江阴宇博科技有限公司		
接 管： c， Φ89×6			计算方法：GB/T 150.3-2011等面积补强法，单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	1.1	MPa			
设计温度	250	℃			
壳体型式	椭圆形封头				
壳体材料名称及类型	Q345R 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1				
壳体内直径 D_i	1800	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	10	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	2	mm			
壳体材料许用应力[σ]'	167	MPa			
椭圆形封头长短轴之比	2				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)	13.932				
接管实际外伸长度	92	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料名称及类型	20(GB8163) 管材	
接管焊接接头系数	1		补强圈材料名称	Q345R	
接管腐蚀裕量	1	mm	补强圈外径	180	mm
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离	400	mm	补强圈厚度	6	mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	0.75	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}	0.3	mm
接管材料许用应力[σ]'	117	MPa	补强圈许用应力[σ]'	167	MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	80.5	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	5.3441	mm	接管计算厚度 δ_t	0.3637	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	1		接管材料强度削弱系数 f_r	0.7006	
开孔补强计算直径 d	80.5	mm	补强区有效宽度 B	161	mm
接管有效外伸长度 h_1	21.977	mm	接管有效内伸长度 h_2	1	mm
开孔削弱所需的补强面积 A	444	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	184	mm^2
接管多余金属面积 A_2	124	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	36	mm^2
$A_1+A_2+A_3=$ 344 mm^2，小于A，需另加补强。					
补强圈面积 A_4	410	mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$	100	mm^2
结论：合格					